小六上學期數學・期中B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

教師施測前必讀

本卷依本館保存的14課教材編排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分、前半核心回顧20分。教師先確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

各規準依所列子分逐項給分；未拆子分的單一條件符合全給、不符0分。接受最精簡完整答案、等值分數及不同正確方法；只有明問最簡分數或最簡整數比才要求化到最簡。

只評題幹明問的算式、圖示或說明；參考解答中的額外中間值和解釋不是隱藏得分條件。不要求固定順序、指定算法或重複已呈現的證據。同一份有效證據可以支援不同明問判斷。

方法分與數值分分開。前步算錯不再扣後步一致方法分，標準數值分仍依正確值。題幹已給單位且所求量清楚時可省重複單位；明寫錯誤維度的量不給該量答案分，方法分另評。

圓的計算統一用π≈3.14，圓周、弧長、面積及含這些量的結果均為近似值。每個需要近似的答案可由約字、≈或涵蓋該列的「以下皆為近似值」表示；不逐式重複扣標示分。

分數除法允許非整數份，沒有完整成品或餘數問題。小數除法使用可除盡的精確值。只求兩數最大公因數、最小公倍數；質數分類限小於20，分解選用可檢查的小數值。

速率題明示等速、行程方向、是否納入停留。速率單位換算只從較大距離與時間單位改為較小單位；回乘只作同一時段路程核對。

扇形只由已給半徑與角度或分率直接求弧長、面積；不逆推平方根或未知角度。複合圖限兩部分平面模型，明示共邊、重疊或洞的條件；不自行量圖猜資料。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以速度、字跡、美觀或精細動作代替理解。所有卡片、模型行程與設計資料均為虛構紙面情境，不要求兒童私人資料或真實操作。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	100分	以明示的計算、圖示、判斷與理由留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：限制可行公因數、兩份材料比較、小數錯稿反證、不同全體同占比、候選等比與移除停留。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜12分

g6s1-mathematics-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-01 質數合數與質因數分解

①把四張卡分成質數、合數或兩者都不是。
②寫78的完整質因數分解。
③列出使□26能被3整除的所有□，用數字和說明。

數字卡是19、15、1、2。另有78，以及三位數□26；□可填1至9其中一個數字。

參考答案

質數19、2；合數15；1兩者都不是。78＝2×3×13。□為1、4、7，數字和依序9、12、15，均可被3整除。

答案說明

數字和為□＋8；1至9中只有1、4、7使和為3的倍數。

逐分項規準

分項1｜4分

①四張分類各1分。

分項2｜4分

②乘積78給2分，完整且全為質數另2分。

分項3｜4分

③1、4、7完整且無多列2分，三個數字和或□＋8的有效說明2分。

第2題｜14分

g6s1-mathematics-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-02 最大公因數與最小公倍數

①求20與32的最大公因數及最小公倍數。
②列出在最多3包條件下所有可用包數，並找其中最多的包數。
③依第二小題最多包方案，寫每包甲、乙各幾張；說明為何不能直接以最大公因數當實際包數。

有20張甲卡、32張乙卡，全部平均分成相同內容的包，無剩卡，最多只能用3個包。另算20和32的最大公因數與最小公倍數。

參考答案

最大公因數4，最小公倍數160。可用1、2包，最多2包。每包甲10、乙16；4包超過最多3包的限制。

答案說明

公因數提供候選，實際方案還須符合額外資源限制。

逐分項規準

分項1｜4分

①4與160各2分。

分項2｜4分

②只列1、2為2分；最多2為2分。

分項3｜6分

③甲10、乙16各2分；指出4超過3為2分。

第3題｜14分

g6s1-mathematics-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-03 最簡分數與分數除法

①分別列式算甲、乙有幾個標準份。
②判斷記錄員的說法，算甲比乙多或少幾份。
③用一個乘法式驗算乙的份數，並將18/30約成最簡分數。

甲有1又1/5公升模型材料，乙有9/10公升。每個標準份用3/5公升；兩者材料各自可分成非整數份，無損耗。記錄員說「甲乙都有超過1份，所以份數相等」。

參考答案

甲6/5÷3/5＝2份；乙9/10÷3/5＝3/2份。說法錯，甲多1/2份。3/2×3/5＝9/10；18/30＝3/5。

答案說明

同時大於1不表示數值相等；標準份大小相同才可直接比較份數。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：式1分、份數2分。

分項2｜4分

②說法錯2分，多1/2份2分。

分項3｜4分

③有效還原乙原量的乘法式2分；最簡3/5為2分。

第4題｜14分

g6s1-mathematics-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-04 小數除法與商的估計

①各寫一個商不變且除數為整數的式子，求兩筆精確商。
②不用重算完整除法，用乘法回算反駁甲的錯稿2.8。
③對乙的正確商，用0.48乘相鄰兩個整數，說明商位於哪兩個整數之間。

兩筆計算甲為0.336÷1.2，乙為5.04÷0.48。有人把甲商寫2.8、乙商寫1.05。

參考答案

甲3.36÷12＝0.28；乙504÷48＝10.5。2.8×1.2＝3.36，不是0.336。0.48×10＝4.8，0.48×11＝5.28；5.04在其間，商在10與11之間。

答案說明

精確計算、反向乘法和上下界可交叉檢查小數位值。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩個同比改寫式各1分；0.28、10.5各2分。

分項2｜4分

②2.8×1.2＝3.36給2分；指出未還原0.336為2分。

分項3｜4分

③兩個有效邊界乘積合2分；10與11之間2分。

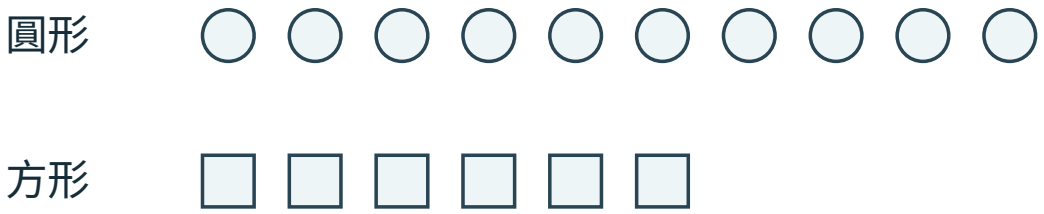
第5題｜14分

g6s1-mathematics-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-05 比和比值

①讀圖寫圓形：方形的比及比值。
②分別求圖中卡和另一張卡的圓形占全部比例。
③兩卡是否符合比例相同的規格？用數值說明。

圖案卡上有圓形與方形，沒有其他圖案。另一張卡恰有5個圓形、3個方形。比較規格是「圓形占全部的比例相同」。



完整圖案卡；圓形10個、方形6個；每個圖案計一次，沒有其他圖案。

參考答案

圖中圓：方＝10：6，比值5/3。圖中10/16＝5/8；另一張5/8。符合，兩者均為5/8。

答案說明

總個數不同也能有相同部分比例；部分對部分5/3與部分對全部5/8不同。

逐分項規準

分項1｜4分

①10：6或相等比2分，比值5/3為2分。

分項2｜6分

②兩卡的5/8各3分，等值表示可。

分項3｜4分

③符合2分，引用相等比例2分。

第6題｜16分

g6s1-mathematics-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-06 相等的比與最簡整數比

①把三個候選化為最簡整數比，列出所有符合指定比的候選。
②列式求49張按指定比例分配時，甲、乙各幾張。
③判斷是否符合甲卡上限，算甲卡比上限多或少多少。

三個候選配比為甲1/2：2/3、乙6：8、丙9：11。指定甲卡：乙卡＝3：4，共49張，且甲卡不得超過22張。

參考答案

候選甲3：4，乙3：4，丙9：11；符合者甲、乙。49÷7×3＝21張甲；49÷7×4＝28張乙。符合，甲少於上限1張。

答案說明

分數比可兩項同乘6；同加相同數未必保留比例。

逐分項規準

分項1｜6分

①三個最簡比各1分；只列候選甲、乙3分。

分項2｜6分

②合理分配式2分；21、28各2分。

分項3｜4分

③符合2分，少1張2分。

第7題｜16分

g6s1-mathematics-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-07 速率與時間距離

①列式求包含停留的全程平均速率。
②判斷是否合格，算平均速率離門檻差多少。
③若只刪去原地停留，行進段距離與時間不變，求新的全程平均並判斷是否合格。

模型沿直線同方向先走150公尺用2分鐘，在原地停1分鐘，再走210公尺用3分鐘；兩行進段各自等速。評比看出發至到達、包含停留的全程平均，至少65公尺/分才合格。

參考答案

（150＋210）÷（2＋1＋3）＝60公尺/分。不合格，少5公尺/分。去除停留後360÷5＝72公尺/分，合格。

答案說明

原地停留距離為0但占1分鐘；刪去停留才改變總時間。

逐分項規準

分項1｜6分

①總距離含兩段、總時間含停留的式子3分；60為3分。

分項2｜4分

②不合格2分，少5為2分。

分項3｜6分

③刪去停留的有效式2分；72為2分；合格2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小六上數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

逐課核對release26保存的課程與原始JSON；01–07期中、08–14期末主體，期末另有20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排屬本館編輯設計。